

המרכז האקדמי הרב-תחומי ירושלים

קורס פרקטיקום בניהול מערכות מידע (105002592), תשפ"ו

מנחה: ד"ר אלי וינטראוב

דוח התקדמות מספר 2: עיצוב המערכת

(גרסה מתוקנת בעקבות הערות המנחה)

מערכת מידע לניהול בקשות לקוח, שיבוצי עובדים ושכר

חברת ס.א. הנדסה, שיקום ושיפוץ מבנים

שם הסטודנט: כאמל עואד

ת.ז: 211901368

מועד הגשה מקורי: 30.6.2026 | גרסה מתוקנת: תמוז תשפ"ו, יולי 2026

הדוח ערוך לפי מבנה ההנחיות לדוחות ההתקדמות: תיאור הפרויקט, גאנט ההצעה המקורי, גאנט מעודכן עם הסברי שינויים, ותוצרי שלב העיצוב בלבד. תוצרי שלב האיפיון הוגשו במלואם בדוח התקדמות 1 ואינם חוזרים כאן.

תוכן עניינים

1. תיאור הפרויקט עמ' 3

- 1.1 הארגון והרקע לפרויקט עמ' 3
- 1.2 מטרת הפרויקט והמערכת המוצעת עמ' 3
- 1.3 מבנה הדוח עמ' 4

2. חלק 1: תרשים הגאנט כפי שהוגש בהצעת הפרויקט עמ' 5

3. חלק 2: גאנט מעודכן, סטטוס לתאריך 30.6.2026 עמ' 6

- 3.1 תרשים הגאנט המעודכן עמ' 6
- 3.2 הסברי השינויים בתוכנית העבודה עמ' 7

4. חלק 3: תוצרי שלב העיצוב עמ' 8

- 4.1 מבנה מפורט של טבלאות בסיס הנתונים ומפתחות הגישה עמ' 8
- 4.2 מבנה מפורט של הממשקים עם סביבות המערכת עמ' 10
- 4.3 עץ תפריטים עמ' 11
- 4.4 עיצוב מפורט של מסכי המערכת (קלט/פלט) עמ' 12

5. סיכום והמשך הפרויקט עמ' 18

1. תיאור הפרויקט

1.1 הארגון והרקע לפרויקט

ס.א הנדסה היא חברה פרטית העוסקת בשיקום, בתיקון ובשיפוץ של מבנים שנפגעו משריפות, מהצפות ונזקי מים, מפגיעות טילים ומבלאי, וכן בעבודות שיפוץ כלליות ובפירוק אסבסט באמצעות צוות מוסמך. אופי העבודה הוא של חירום: החברה זמינה 24/7, וצוות ראשוני יוצא לאתר מיד עם קבלת דיווח על נזק כדי לפנות ולאבטח אותו. לאחר מכן מגיע שמאי, מוכנת הצעת מחיר ללקוח או לחברת הביטוח, ורק לאחר אישורה משובצים עובדים וקבלני משנה לביצוע.

במהלך שלב האיפיון קיימתי ראיונות עם בעל החברה ועם עובדים בתפקידי מפתח, וכן ריאיון השלמה עם רואה החשבון, וליוויתי יום עבודה מלא בתצפית. מהראיונות ומהתצפית עלתה תמונה עקבית: כל שלבי התהליך מנוהלים כיום ידנית, בטלפון, בהודעות וברישומים מפוזרים. התוצאה היא אובדן וכפילות של מידע על בקשות, שיבוצים בתיאום שיבוצים ובעדכון עובדים, המתנה של יומיים עד שלושה להצעת מחיר, מעקב תשלומים חלקי, וחישוב שכר חודשי שגוזל יום עבודה שלם. בעל החברה ציין בריאיון כי כפילויות פגישות ועיכובים בעדכון קבלנים הם הבעיה שמטרידה אותו ביותר.

1.2 מטרת הפרויקט והמערכת המוצעת

מטרת הפרויקט היא לנתח, לאפיין ולעצב מערכת מידע מרכזית אחת שתנהל את מחזור הטיפול המלא בבקשת לקוח: קליטת הפנייה, עבודה והכנת הצעת מחיר, שיבוץ העובדים לאתרים, מעקב הביצוע, ניהול החשבוניות והזמנות החומר, וחישוב השכר החודשי מתוך השיבוצים שבוצעו בפועל. בנוסף תפיק המערכת דוחות שוטפים להנהלה ונתונים מרוכזים לרואה החשבון. תיחום הפרויקט, כפי שאושר בהצעה, מסתיים באב-טיפוס מעוצב של המסכים; הפיתוח והתכנות עצמם הוגדרו כפיתוח עתידי.

הפרויקט מבוצע לפי מחזור חיים מלא של פיתוח מערכות מידע (SDLC) במודל מפל המים, שבו כל שלב מסתיים בתוצר מאושר לפני המעבר לשלב הבא. שלב הייזום הסתיים באישור

ההצעה ב-28.4.2026; שלב האיפיון הושלם והוגש בדוח התקדמות 1 ב-31.5.2026, וכלל את תרשימי התהליכים הארגוניים, מבנה המערכת וסביבתה, תרשים DFD, תרשים ERD מפורט ורשימת מסכי הקלט/פלט; ודוח זה מסכם את שלב העיצוב שבוצע בחודש יוני 2026.

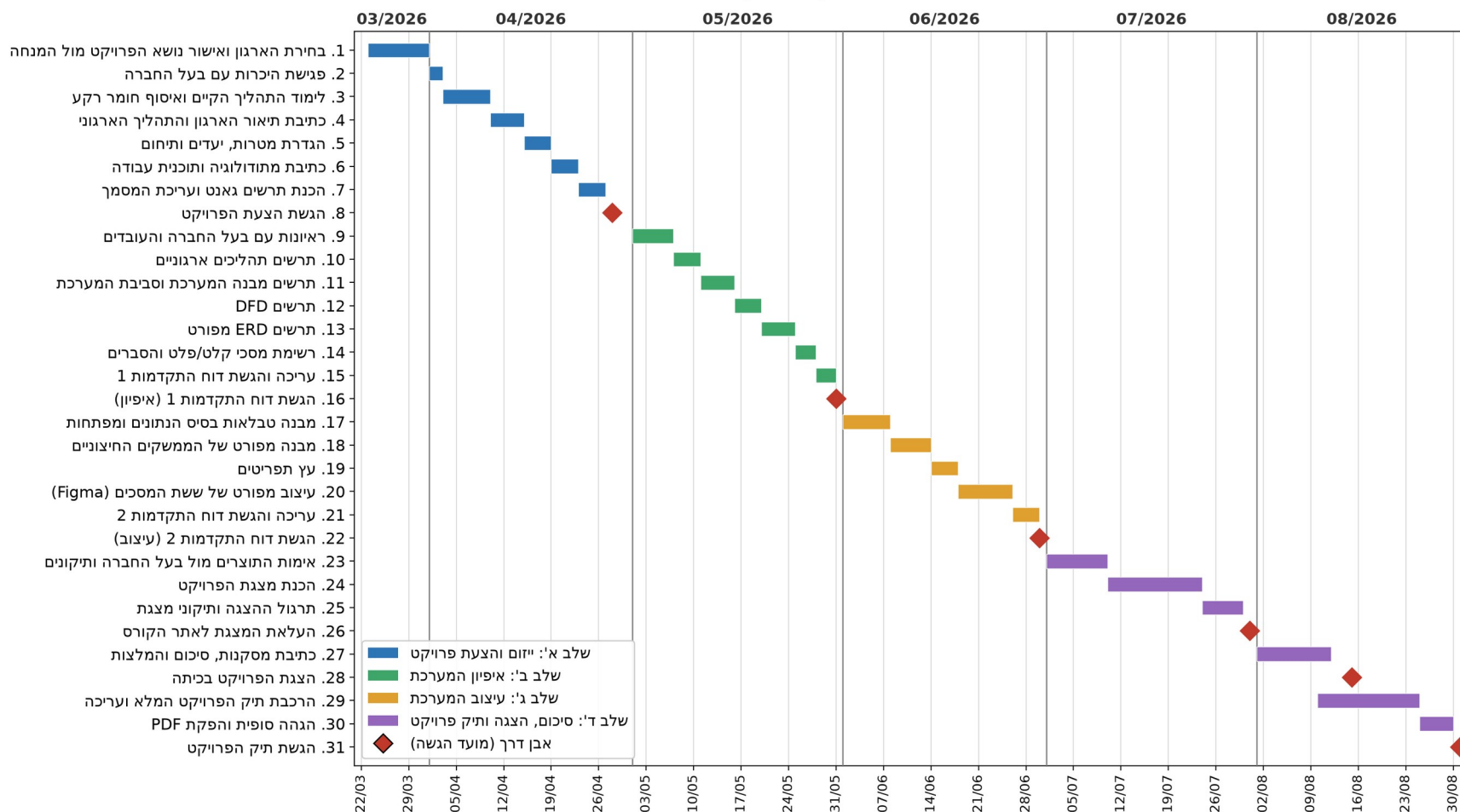
1.3 מבנה הדוח

הדוח ערוך לפי מבנה ההנחיות לדוחות ההתקדמות וכולל שלושה חלקים. חלק 1 מציג את תרשים הגאנט כפי שהוגש בהצעת הפרויקט, כבסיס להשוואה. חלק 2 מציג גאנט מעודכן לתאריך 30.6.2026, שבו מסומן מה בוצע בפועל, ולצדו הסבר מנומק לכל שינוי שבוצע בתוכנית. חלק 3 מרכז את כל תוצרי שלב העיצוב הנדרשים: מבנה מפורט של טבלאות בסיס הנתונים ומפתחות הגישה, מבנה מפורט של הממשקים עם סביבות המערכת, עץ התפריטים, ועיצוב מפורט של כל מסכי הקלט/פלט. לכל תרשים, טבלה ומסך מצורף הסבר מילולי. תוצרי שלב האיפיון אינם חוזרים בדוח זה, בהתאם להערת המנחה, והם מוזכרים בהפניה בלבד.

2. חלק 1: תרשים הגאנט כפי שהוגש בהצעת הפרויקט

להלן תרשים הגאנט כפי שהוגש בהצעת הפרויקט. התוכנית כוללת 31 פעילויות בארבעה שלבים עוקבים, מבחירת הארגון בסוף מרץ ועד הגשת תיק הפרויקט ב-31.8.2026. כל פעילות הוגדרה עם תאריכי התחלה וסיום ועם תלות בפעילות הקודמת לה, והתוכנית עוגנה באבני הדרך הרשמיות של הקורס (מעוינים אדומים). בסוף כל שלב תוכנן מרווח ביטחון קצר לקראת ההגשה, שנועד לספוג עיכובים בלתי צפויים.

תרשים גאנט: תוכנית עבודה מלאה לפרויקט (מרץ-אוגוסט 2026)



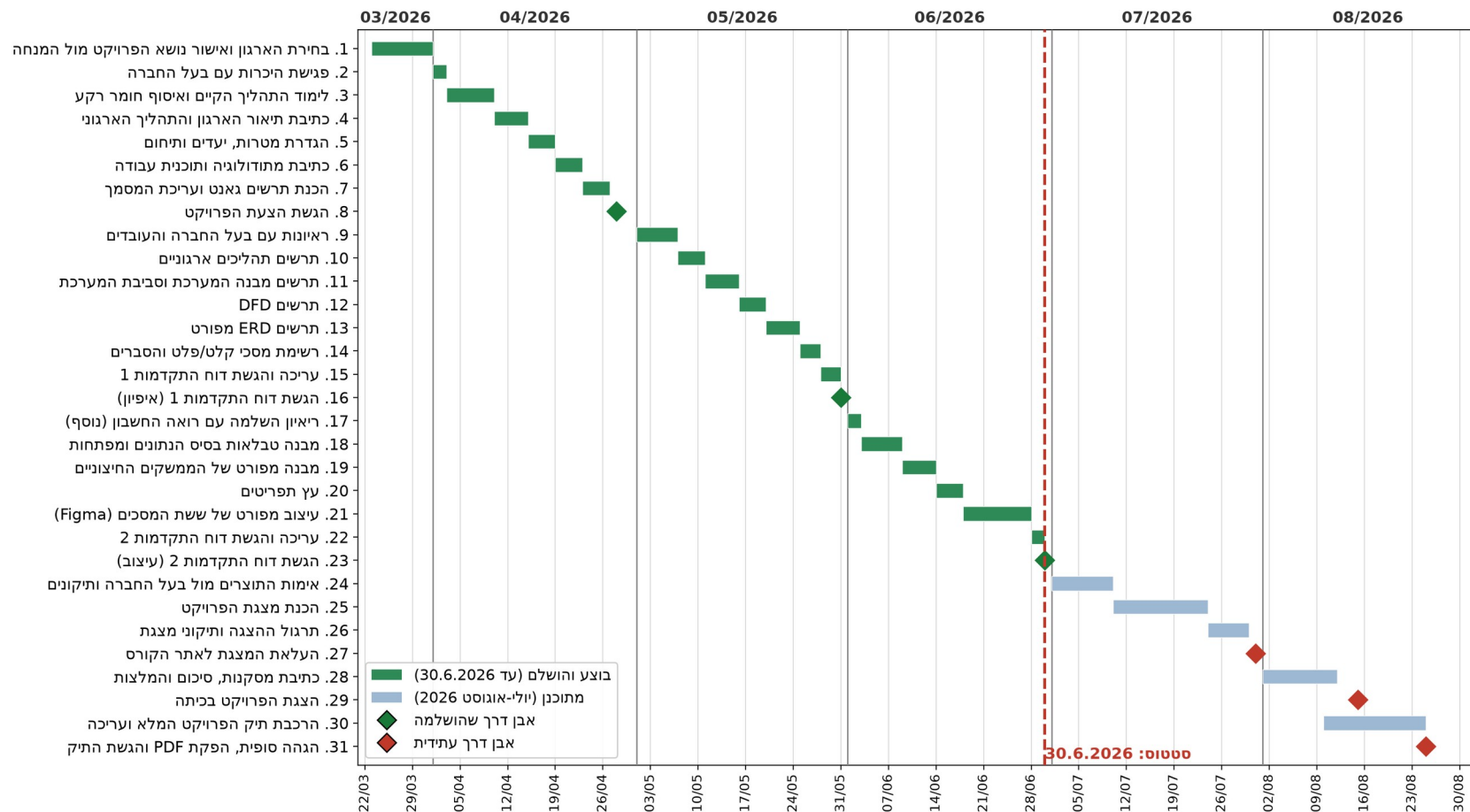
איור 1: תרשים הגאנט מהצעת הפרויקט (מרץ-אוגוסט 2026)

3. חלק 2: גאנט מעודכן, סטטוס לתאריך 30.6.2026

3.1 תרשים הגאנט המעודכן

התרשים שלהלן מציג את מצב הפרויקט בפועל נכון ל-30.6.2026, כפי שנרשם במעקב השבועי שערכתי מול הגאנט: פעילויות שהושלמו מסומנות בירוק, פעילויות המתוכננות להמשך בתכלת, וקו מקווקו אדום מסמן את מועד הסטטוס. עשרים ושתיים פעילויות הושלמו עד מועד זה, וכל שלושת מועדי ההגשה נשמרו: ההצעה ב-28.4, דוח התקדמות 1 ב-31.5 ודוח התקדמות 2 ב-30.6. שלושה שינויים שבוצעו בתוך שלב העיצוב מוסברים בסעיף 3.2.

תרשים גאנט מעודכן: סטטוס הפרויקט לתאריך 30.6.2026



איור 2: גאנט מעודכן, סטטוס הפרויקט לתאריך 30.6.2026

3.2 הסברי השינויים בתוכנית העבודה

המעקב אחר התוכנית נעשה אחת לשבוע: בסוף כל שבוע השויתי את הביצוע בפועל מול הגאנט, וכל פער תועד יחד עם סיבתו. בהשוואה בין הגאנט המקורי לגאנט המעודכן בוצעו שלושה שינויים, כולם בתוך שלב העיצוב וללא פגיעה באבני הדרך. כנדרש בהנחיות, לכל שינוי מצורפת הנמקה:

- **פעילות שנוספה:** בתחילת יוני נוסף ריאיון קצר עם רואה החשבון של החברה (1-3 ביוני). הריאיון נדרש כדי לדייק את שדות טבלאות החשבוניות והשכר ואת מבנה הממשק מול הנהלת החשבונות, ולא תוכנן בגאנט המקורי.
- **הזזת פעילות:** תחילת בניית טבלאות בסיס הנתונים נדחתה בהתאם מ-1.6 ל-3.6, והסתיימה ב-9.6 במקום ב-8.6. הדחייה נבלעה בהמשך השלב ולא השפיעה על מועד ההגשה.
- **התארכות פעילות:** עיצוב המסכים ב-Figma נמשך עשרה ימים במקום שמונה (18-28 ביוני), בשל למידת הכלי ותיקונים לאחר הצגת המסכים לבעל החברה. ההתארכות מומנה ממרווח הביטחון שתוכנן לסוף יוני, והדוח הוגש במועדו.

4. חלק 3: תוצרי שלב העיצוב

מטרת שלב העיצוב היא לתרגם את תוצרי האיפיון למפרט שניתן לפתח ממנו את המערכת בפועל: מתרשים ה-ERD נגזר מבנה הטבלאות והמפתחות, מתרשים סביבת המערכת נגזר מפרט הממשקים, ומרשימת מסכי הקלט/פלט נגזרים עץ התפריטים והעיצוב המפורט של כל מסך. סדר העבודה בחודש יוני היה בהתאם: תחילה בסיס הנתונים, אחר כך הממשקים, ולבסוף עץ התפריטים והמסכים, כך שכל תוצר נשען על קודמו. כל התרשימים הוכנו בתוכנת draw.io והמסכים עוצבו בכלי עיצוב הממשקים Figma, בהתאם לדרישת הקורס לעבודה בתוכנות ייעודיות.

4.1 מבנה מפורט של טבלאות בסיס הנתונים ומפתחות הגישה

מבנה הטבלאות נגזר מתרשים ה-ERD שהוגש בדוח התקדמות 1, ובמהלך העיצוב הוא חודד ותוקן בשלוש נקודות: נוספו טבלאות לקוחות ובקשות כדי לתמוך במסכי הקליטה והצעת המחיר, הופרד מפתח החשבוניות ממפתח הקבלן (לכל חשבונית מספר ייחודי משלה), והוגדרו מפתחות זרים מפורשים לכל קשר. להלן שבע הטבלאות:

טבלה	מפתח ראשי (PK)	מפתחות זרים (FK)	שדות עיקריים
לקוחות	קוד לקוח	אין	שם, טלפון, מייל, כתובת, סוג לקוח (פרטי/עסקי/חברת ביטוח)
בקשות	מספר בקשה	קוד לקוח, קוד אתר	סוג בקשה (נזק/שיבוץ), תאריך פתיחה, תיאור, סטטוס, עלות חומרים, עלות עבודה, סה"כ הצעת מחיר
אתרים/קבלנים	קוד אתר	אין	שם האתר, כתובת, איש קשר, טלפון, מייל
עובדים	קוד עובד	אין	שם, ת.ז, טלפון, מייל, כתובת, מקצוע, סוג העסקה (שכיר/קבלן משנה)
שיבוצים	קוד שיבוץ	קוד עובד, קוד אתר, מספר בקשה	תאריך תחילה, תאריך סיום משוער, תאריך סיום בפועל, סטטוס
חשבוניות והזמנות	מספר חשבונית	קוד אתר, קוד לקוח, קוד ספק	תאריך, סוג (הזמנת חומר/חיוב לקוח), פירוט, סכום, סטטוס תשלום
שכר	קוד עובד + חודש	קוד עובד	חודש, ימי עבודה (מתוך השיבוצים), שכר ברוטו, ניכויים, נטו לתשלום

הסבר: הקשרים בין הטבלאות משקפים את התהליך העסקי שתואר באיפיון. בקשה שייכת ללקוח

אחד ומקושרת לאתר שבו יבוצע התיקון; שיבוץ מקשר עובד לאתר ולבקשה שבגינה נפתחה

העבודה; חשבונית נרשמת על אתר ומקושרת ללקוח (כאשר מדובר בחיוב) או לספק (כאשר מדובר

בהזמנת חומר); ורשומת השכר החודשית מחושבת מתוך ימי העבודה שנצברו בשיבוצים שהושלמו. מפתח השכר משולב (קוד עובד + חודש) כדי שתתקיים רשומה אחת בדיוק לכל עובד בכל חודש. בבחירת המבנה הקפדתי על שני עקרונות. הראשון הוא מניעת כפילות: כל נתון נשמר בטבלה אחת בלבד, ושאר הטבלאות מפנות אליו באמצעות מפתח זר. כך, למשל, פרטי לקוח אינם נרשמים שוב בכל בקשה, אלא נקראים מטבלת הלקוחות, וזה בדיוק המענה לבעיית הכפילויות שתוארה במצב הקיים. העיקרון השני הוא שלמות הקשרים: לא ניתן ליצור שיבוץ לעובד שאינו קיים או חשבונית לאתר שאינו רשום, מפני שהמפתחות הזרים נבדקים בעת ההזנה. שני העקרונות יחד מבטיחים שהדוחות שיופקו להנהלה יתבססו על נתונים עקביים.

4.2 מבנה מפורט של הממשקים עם סביבות המערכת

בהתאם לתרשים סביבת המערכת מדוח התקדמות 1, המערכת מתממשקת עם שישה גורמים. עבור כל ממשק מוגדרים כיוון זרימת המידע, השדות המועברים ואופן המימוש המתוכנן:

גורם חיצוני	כיוון	מידע מועבר	אופן מימוש מתוכנן
לקוחות	דו-כיווני	נכנס: פרטי לקוח ובקשה, החלטה על הצעה. יוצא: הצעת מחיר, סטטוס טיפול	מסכי קליטת בקשה והצעת מחיר (סעיפים 4.4.1, 4.4.3); בשלב ראשון מופעל על ידי נציג החברה
הנהלה ובעלי החברה	יוצא	דוחות עבודות פתוחות, שיבוצים, חשבוניות ושכר	תפריט דוחות ייעודי עם הרשאת הנהלה בלבד
רואה חשבון	יוצא	נתוני שכר חודשי וחשבוניות	ייצוא קובץ Excel/CSV מטבלאות השכר והחשבוניות אחת לחודש
ספקים	נכנס	פרטי הזמנת חומר, עלות, מספר חשבונית ספק	מסך ניהול חשבוניות והזמנות חומר (סעיף 4.4.6)
קבלני משנה וכוח אדם	דו-כיווני	נכנס: זמינות עובד. יוצא: שיוך לשיבוץ ולוח זמנים	מסך שיוך עובד לשיבוץ (סעיף 4.4.4); עדכון העובד בהודעה
חברות עזרה (ציוד ורכבים)	נכנס	פרטי הזמנת ציוד, עלות ותקופת השכרה	רישום ידני בשלב ראשון בטבלת החשבוניות; מסך ייעודי מתוכנן כהרחבה עתידית

הסבר: בהתאם לתיחום שאושר בהצעה, הממשקים מול גורמי החוץ אינם ממשקים ממוחשבים

ישירים בשלב זה אלא ממשקי עבודה דרך מסכי המערכת: נציג החברה הוא שמזין את פרטי

הלקוח, הספק או הקבלן במסך המתאים. הממשק היחיד המפיק קובץ הוא הממשק לרואה

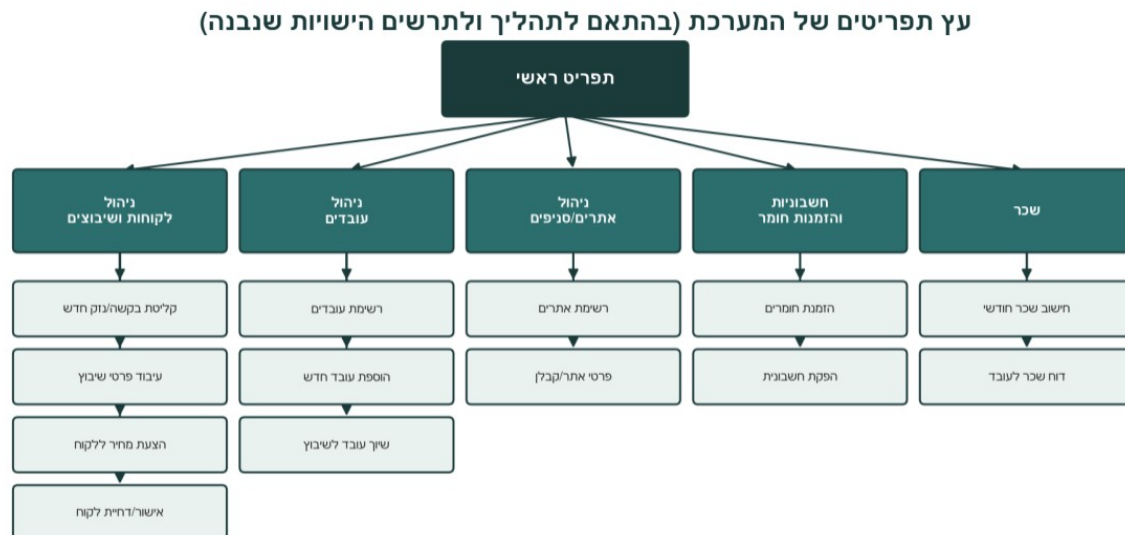
החשבון, שעבורו הוגדר ייצוא חודשי של נתוני השכר והחשבוניות לקובץ Excel, בעקבות ריאיון

ההשלמה שקיימתי עמו בתחילת יוני. הגדרת הממשקים בשלב זה קובעת גם את דרישות ההרשאה:

נתוני שכר וכספים ייחשפו להנהלה ולרואה החשבון בלבד.

4.3 עץ תפריטים

עץ התפריטים נבנה מתוך מבנה הטבלאות (סעיף 4.1) ורשימת המסכים שאושרה באיפיון. התפריט הראשי מתפצל לחמישה ענפים תפעוליים:



איור 3: עץ התפריטים של המערכת

הסבר: הענף הראשון, ניהול לקוחות ושיבוצים, מרכז את תהליך הליבה: קליטת בקשה, עיבוד פרטי שיבוץ, הצעת מחיר ללקוח ואישור או דחייה. ענף ניהול עובדים משמש להוספת עובדים ולשינויים לשיבוצים; ענף ניהול אתרים/סניפים מרכז את רשימת האתרים ופרטי הקבלנים; ענף חשבונות חומר והזמנות חומר משמש לרישום הזמנות ולהפקת חשבוניות; וענף השכר מרכז את חישוב השכר החודשי ואת הפקת הדוח לעובד. הגישה לענפים נקבעת לפי תפקיד המשתמש: נציג שירות רואה את ענף הלקוחות והשיבוצים, מנהל עבודה גם את העובדים והאתרים, והנהלה את כל הענפים כולל השכר.

4.4 עיצוב מפורט של מסכי המערכת (קלט/פלט)

ששת המסכים שזוהו ברשימת המסכים באיפיון עוצבו מלא בכלי Figma, בפריסה אחידה: כותרת המערכת ושם המשתמש בראש המסך, נתיב ניווט המראה את מיקום המסך בעץ התפריטים, שדות הקלט או הפלט בגוף המסך, וכפתורי הפעולה בתחתיתו. האחידות נועדה לקצר את זמן הלמידה של העובדים, שרובם ללא רקע טכנולוגי, בהתאם לדרישה הלא-פונקציונלית שהוגדרה בהצעה. לכל מסך מוצגים להלן תפקידו בתהליך, סוגו (קלט/פלט), השדות המרכזיים והטבלאות שהוא מזין או מציג.

4.4.1 מסך קליטת בקשה חדשה מלקוח (קלט)

The screenshot shows a web form for submitting a new request from a customer. The form is titled 'בקשה חדשה מלקוח' (New Request from Customer) and includes the following fields and elements:

- שם לקוח** (Customer Name): Text input field.
- לדוגמה: יוסי כרן** (Example: Yossi Karon): Placeholder text.
- טלפון / מייל** (Phone / Email): Text input field.
- 050-1234567**: Placeholder text for the phone number.
- כתובת / קוד אתר** (Address / Site Code): Text input field.
- בחירה פרשנית אחרים** (Other interpretive choice): Dropdown menu.
- סוג בקשה** (Request Type): Text input field.
- נזק** (Damage): Text input field.
- תאריך פתיחה** (Opening Date): Text input field.
- 30.06.2026**: Placeholder text for the date.
- סטטוס** (Status): Text input field.
- ממתין לעיבוד** (Waiting for processing): Text input field.
- תיאור הבקשה** (Request Description): Text input field.
- פרט חופשי של הבקשה...** (Free detail of the request...): Text input field.
- ביטול** (Cancel): Button.
- שליחה לעיבוד** (Submit for processing): Button.

איור 4: מסך קליטת בקשה חדשה מלקוח

מסך הכניסה הראשון לתהליך, המשמש את נציגי השירות בזמן קבלת הפנייה הטלפונית. הנציג מזין את פרטי הלקוח, כתובת או קוד אתר, סוג הבקשה (נזק או שיבוץ), תיאור חופשי ותאריך פתיחה. שדות החובה מסומנים, ולא ניתן לשמור בקשה ללא שם לקוח ודרך התקשרות. שמירת המסך פותחת רשומה חדשה בטבלת הבקשות במצב "ממתין לעיבוד" ומקשרת אותה ללקוח בטבלת הלקוחות; לקוח חוזר נבחר מהרשימה הקיימת ואינו מוקם מחדש, וכך נמנעת הכפילות שאפיינה את הרישום הידני.

4.4.2 מסך עיבוד בקשה, נציג החברה (קלט/עיבוד)

מס' בקשה
#10245

פרטי לקוח
יוסי כחן · 050-1234567

התאמת אתר/קבלן
אתר 14 - רמת גן

התאמת עובד פנוי
דוד לוי - זמן

זמינות ציוד וחומרים
זמן

הערות פנימיות
הערה לנציג...

החזרה לקליטה מעבר להצעת מחיר

איור 5: מסך עיבוד בקשה על ידי נציג החברה

מסך פנימי לשימוש נציג החברה בלבד, שבו מעובדת הבקשה לאחר קליטתה: התאמת אתר או קבלן, בחירת עובד פנוי מתוך רשימת העובדים, ובדיקת זמינות ציוד וחומרים לפני הכנת הצעת המחיר. שדה ההערות הפנימיות מאפשר לנציג לתעד מידע שאינו מיועד ללקוח, למשל ממצאי ביקור השמאי. המסך קורא מטבלאות האתרים והעובדים, מעדכן את רשומת הבקשה, ובסיומו מועברת הבקשה להכנת הצעת מחיר.

4.4.3 מסך הצעת מחיר ללקוח (פלט)

משתמש: נציג שירות

0.0 הנדסה - מערכת ניהול הצעות מחיר

תפריט ראשי • ניהול לקוחות ושיבוצים • הצעת מחיר

הצעת מחיר ללקוח

מסך פלט - מציג ללקוח את חישוב העלות וממתין לאישור או דחייה

מס' בקשה	#10245
שם לקוח	יוסי כרן
עלות חומרים	ש"ח 2,300
עלות עבודה	ש"ח 1,450
סה"כ הצעת מחיר	ש"ח 3,750
סטטוס	ממתין לאישור לקוח

דחיית הצעה אישור הצעה

איור 6: מסך הצעת מחיר ללקוח, כולל אישור או דחייה

מסך פלט המרכז את חישוב ההצעה ללקוח: עלות החומרים, עלות העבודה והסכום הכולל, לצד סטטוס "ממתין לאישור לקוח". שני הכפתורים בתחתית המסך מייצגים את שתי התוצאות האפשריות שהוגדרו בתרשים ה-DFD: אישור ההצעה מעביר את הבקשה לסטטוס "בעבודה" ופותח שיבוץ חדש, ואילו דחייה סוגרת את הבקשה עם תיעוד הסיבה, לצורך הפקת לקחים מסחרית. כל השדות נשמרים ברשומת הבקשה, כך שניתן לשחזר כל הצעה שנשלחה.

4.4.4 מסך שיוך עובד לשיבוץ (קלט)

משתמש נציג ניהול

מסך קלט - שיוך עובד ספציפי לאתר לתקופה נתונה, בסיס לחישוב השכר

תפריט ראשי • ניהול עובדים • שיוך לשיבוץ

שיוך עובד לשיבוץ

קוד עובד
EMP-0182

קוד אתר
SITE-014

תאריך תחילה
01.07.2026

תאריך סיום (משוער)
15.07.2026

סטטוס שיבוץ
פעיל

שיבוץ ביטול

איור 7: מסך שיוך עובד לאתר ולשיבוץ

לאחר אישור ההצעה משייך מנהל העבודה עובד ספציפי לאתר, עם תאריך תחילה, תאריך סיום משוער וסטטוס שיבוץ. המסך יוצר רשומה בטבלת השיבוצים, שדרך המפתחות הזרים שלה מקושרים העובד, האתר והבקשה. רשומה זו היא הבסיס לשני שימושים בהמשך: מעקב ההנהלה אחר עומס העובדים, וחישוב השכר החודשי לפי ימי העבודה בפועל. העובד מקבל הודעה על השיבוץ מיד עם השמירה, במקום סבב הטלפונים שהיה נהוג עד כה.

4.4.5 מסך דוח שכר חודשי לעובד (פלט)

משתמש: נציג ניהול

א.ס. הנדסה - מערכת ניהול שכר

תפרים ראשי: שכר • תלוש חודשי

תלוש שכר חודשי

מסך פלט - סיכום ימי עבודה ושכר ברוטו לעובד עבור חודש נתון

19	ימי עבודה
₪8,950	ברוטו
₪7,710	נטו

קוד עובד / שם: EMP-0182 • דוד לוי

חודש: יוני 2026

סה"כ ימי עבודה: 19 ימים

ברוטו לתשלום: ₪8,950

ניכויים: ₪1,240

נטו לתשלום: ₪7,710

שליחה לעובד | הדפסת תלוש

איור 8: מסך תלוש/דוח שכר חודשי לעובד

מסך פלט המסכם לעובד את החודש: מספר ימי העבודה שנצברו מהשיבוצים שהושלמו, השכר ברוטו, הניכויים והנטו לתשלום, כששלושת הסכומים המרכזיים מודגשים בראש המסך. הנתונים נקראים מטבלאות השיבוצים והשכר ואינם מוזנים ידנית, וכך מתייתר האיסוף הידני שגזל עד כה יום עבודה מלא מדי חודש. את הדוח ניתן להדפיס או לשלוח לעובד, והוא משמש גם בסיס לייצוא החודשי לרואה החשבון.

4.4.6 מסך ניהול חשבוניות והזמנות חומר (קלט/פלט)

איור 9: מסך ניהול חשבוניות והזמנות חומר

מסך משולב המשרת את שני צדי הכספים: רישום הזמנת חומר מספק על אתר מסוים (קלט), והפקת חשבונית ללקוח או לקבלן לפי אותו אתר (פלט). כל פעולה נרשמת בטבלת החשבוניות וההזמנות עם מספר חשבונית ייחודי וסטטוס תשלום, כך שההנהלה יכולה לראות בכל רגע אילו חשבוניות טרם נפרעו. ריכוז שני הצדדים במסך אחד עלה כצורך מריאיון ההשלמה עם רואה החשבון, שביקש לקשר כל הוצאת חומר לאתר שבו נצרכה.

5. סיכום והמשך הפרויקט

שלב העיצוב הושלם במלואו ובמועדו: שבע טבלאות בסיס נתונים הוגדרו עם מפתחות ראשיים וזרים, שישה ממשקים חיצוניים מופו עם כיווני זרימה ואופן מימוש, עץ התפריטים נבנה לפי תפקידי המשתמשים, וששת מסכי הקלט/פלט עוצבו עיצוב מלא ב-Figma. תוצרי העיצוב נגזרים ישירות מתוצרי האיפיון ותואמים את תיחום הפרויקט שאושר בהצעה, כך שנשמר רצף מלא בין שלושת המסמכים שהוגשו עד כה.

שני לקחים עיקריים עלו מהשלב הזה. האחד, ערכם של ראיונות ההשלמה: הריאיון עם רואה החשבון, שלא תוכנן מראש, שינה את מבנה טבלת החשבוניות והוסיף את דרישת הייצוא החודשי, ומוטב היה לתכנן אותו מלכתחילה בשלב האיפיון. השני, הצגת תוצרי ביניים לבעל החברה כבר במהלך העיצוב, ולא רק בסופו, חסכה תיקונים מאוחרים: שניים מהמסכים שונו בעקבות הערותיו עוד לפני השלמת השלב.

בהתאם לגאנט המעודכן, בחודש יולי יבוצעו אימות סופי של התוצרים מול בעל החברה, תיקונים והכנת מצגת הפרויקט לקראת העלאתה למודל ב-31.7 והצגתה בכיתה באמצע אוגוסט. באוגוסט ייכתבו פרקי המסקנות וההמלצות, ויורכב תיק הפרויקט המלא, הכולל את ההצעה המתוקנת, תוצרי האיפיון והעיצוב והגאנט הסופי כפי שבוצע בפועל, להגשה ב-31.8.2026.